



MiBoleta

Documentación Técnica

Arquitectura, configuración y despliegue del sistema

VERSIÓN

1.0.0

FECHA

Enero 2026

AUDIENCIA

Desarrolladores, DevOps

Sistema de Gestión Documental y Vacaciones

Tabla de Contenidos

MiBoleta - Documentación Técnica

Información del Documento

1. Arquitectura del Sistema

2. Configuración de Desarrollo Local

Base de datos

Redis

Queue

Mail (desarrollo)

Sanctum

Reverb WebSockets

3. Sistema de Autenticación

4. CI/CD Pipeline

5. Deployment a Producción (Docker Swarm)

6. Comandos de Mantenimiento en Swarm

Lista de servicios y réplicas

Estado detallado de un servicio

Verificar todos los contenedores

Logs del servicio app

Logs de Horizon (queue worker)

Logs con follow

Logs de Nginx

Shell en contenedor app (como www-data)

Shell como root

Shell en MySQL

Variable para reusar

Ejecutar migraciones

Rollback migraciones

Limpiar cache

Regenerar cache

Tinker (REPL)

Queue status

Reiniciar un servicio específico

Reiniciar Horizon

Escalar servicios

Redeploy completo

Listar documentos subidos

Ver logs de Laravel

7. Gestión de Archivos/Documentos

Dentro del contenedor

8. Monitoreo y Troubleshooting

Ver últimos errores

Ver excepciones

Backup antes de eliminar

Re-crear volumen

Verificar estado de Horizon

Reiniciar Horizon

9. Backups

Agregar a crontab del servidor

Crear backup de storage

10. Seguridad

Permisos correctos en producción

Apéndice A: Dockerfile Explicado

Stage 1: Build Frontend

- Instala dependencias NPM
- Copia código frontend
- Ejecuta `npm run build` (Vite)

Stage 2: PHP Application

- Instala extensiones PHP (pdo_mysql, redis, gd, etc.)
- Copia Composer
- Copia Laravel desde /backend
- Instala dependencias PHP
- Copia frontend compilado a /public
- Configura permisos

- Expone puerto 9000 (PHP-FPM)

Apéndice B: docker-stack.yml Servicios

Apéndice C: Contacto y Soporte

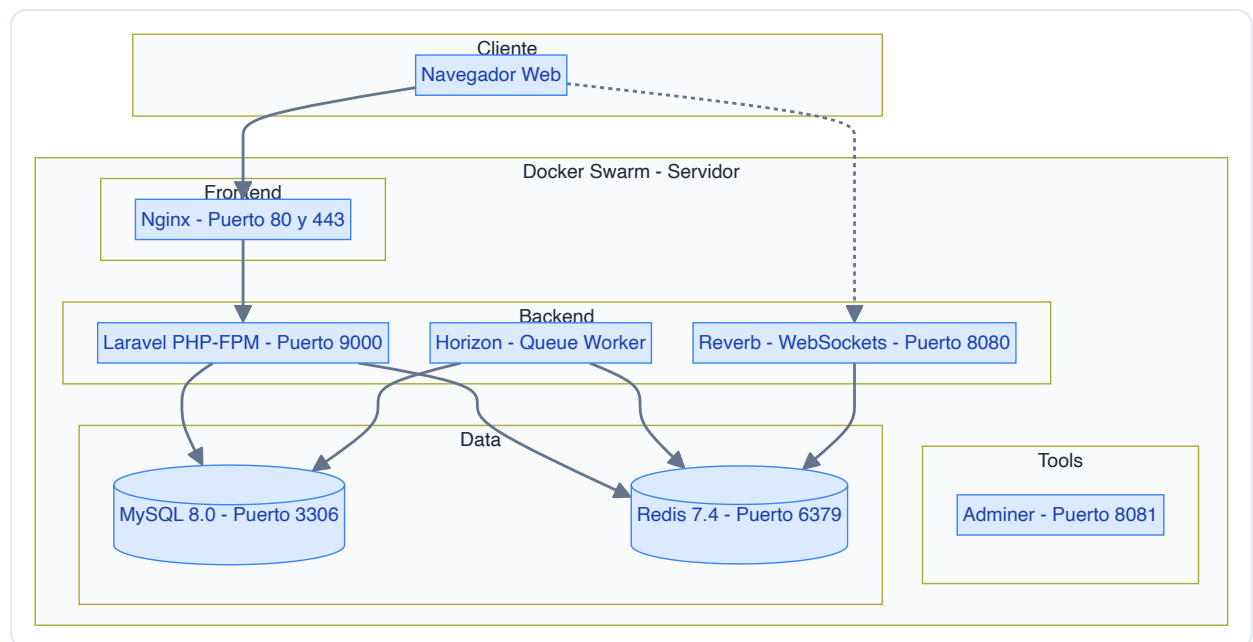
MiBoleta - Documentación Técnica

Información del Documento

ATRIBUTO	VALOR
Versión	1.0.0
Fecha	Enero 2026
Audiencia	Desarrolladores, DevOps, Administradores de Sistema

1. Arquitectura del Sistema

1.1 Diagrama de Arquitectura



1.2 Stack Tecnológico

Frontend

TECNOLOGÍA	VERSIÓN	USO
React	18.3	Framework UI
TypeScript	5.x	Tipado estático
Vite	6.3	Build tool y dev server
TailwindCSS	4.1	Estilos
React Query	5.x	Estado servidor
React Router	7.x	Navegación SPA
Zustand	5.x	Estado global
Radix UI	1.x	Componentes accesibles

Backend

TECNOLOGÍA	VERSIÓN	USO
PHP	8.4	Lenguaje
Laravel	11.x	Framework
Laravel Sanctum	-	Autenticación API
Laravel Horizon	-	Queue Dashboard
Laravel Reverb	-	WebSockets
MySQL	8.0	Base de datos
Redis	7.4	Cache y Queues

Infraestructura

TECNOLOGÍA	VERSIÓN	USO
Docker	Latest	Contenedorización
Docker Swarm	-	Orquestación
Nginx	1.27	Reverse proxy
GitHub Actions	-	CI/CD
GHCR	-	Container Registry

1.3 Estructura de Carpetas

```
miboleta/
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── docker-build-deploy.yml # CI/CD Pipeline
├── backend/ # Laravel Application
│   ├── app/
│   │   ├── Http/Controllers/Api/ # API Controllers
│   │   ├── Models/ # Eloquent Models
│   │   └── Services/ # Business Logic
│   ├── config/ # Laravel Config
│   ├── database/
│   │   ├── factories/ # Model Factories
│   │   ├── migrations/ # DB Migrations
│   │   └── seeders/ # DB Seeders
│   ├── resources/
│   │   └── views/emails/ # Email Templates
│   ├── routes/
│   │   └── api.php # API Routes
│   └── storage/
│       └── app/documents/ # Uploaded PDFs
├── src/ # React Frontend
│   ├── application/ # Business Logic
│   │   └── hooks/ # Custom Hooks
│   ├── domain/ # Domain Types
│   ├── infrastructure/ # API Layer
│   │   ├── api/ # API Clients
│   │   └── store/ # Zustand Stores
│   └── presentation/ # UI Layer
│       ├── components/ # Shared Components
│       ├── pages/ # Page Components
│       └── routes/ # Route Definitions
├── config/ # Swarm Config
│   ├── .env # Backend env (Swarm)
│   ├── my.cnf # MySQL config
│   └── nginx.conf # Nginx config
├── docker/ # Docker configs
├── docs/ # Documentation
├── Dockerfile # Multi-stage build
├── docker-compose.yml # Development
├── docker-stack.yml # Production Swarm
└── package.json # NPM scripts
```

2. Configuración de Desarrollo Local

2.1 Requisitos Previos

REQUISITO	VERSIÓN MÍNIMA	NOTAS
Node.js	18.x	Para frontend
Docker	20.x	Para backend local
Docker Compose	2.x	Para orquestación local
Git	2.x	Control de versiones

2.2 Instalación Paso a Paso

Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/jorgevasqueztec/miboleta.git
cd miboleta
```

Instalar dependencias de frontend

```
npm install
```

Levantar el ambiente completo (Docker + Vite)

```
npm run dev:local
```

Este script:

1. Inicia Docker Compose con Laravel, MySQL, Redis
2. Ejecuta migraciones y seeders
3. Inicia Vite dev server para hot-reload

2.3 Scripts NPM Disponibles

SCRIPT	COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>dev:local</code>	<code>npm run dev:local</code>	Ambiente completo (Docker + Vite)
<code>dev</code>	<code>npm run dev</code>	Solo Vite (requiere Docker up)
<code>build</code>	<code>npm run build</code>	Build de producción
<code>laravel:migrate</code>	<code>npm run laravel:migrate</code>	Ejecutar migraciones
<code>laravel:fresh</code>	<code>npm run laravel:fresh</code>	Reset DB con seeders
<code>laravel:shell</code>	<code>npm run laravel:shell</code>	Shell en contenedor

2.4 Variables de Entorno

Frontend (.env.local)

```
VITE_API_URL=http://localhost:80/api
VITE_REVERB_APP_KEY=miboleta-local-key
VITE_REVERB_HOST=localhost
VITE_REVERB_PORT=6001
VITE_REVERB_SCHEME=http
VITE_SHOW_TEST_USERS=false
```


Backend (backend/.env)

```
APP_NAME=Miboleta
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:...
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost

# Base de datos
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=db
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=miboleta
DB_USERNAME=miboleta
DB_PASSWORD=secret

# Redis
REDIS_HOST=redis
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379

# Queue
QUEUE_CONNECTION=redis

# Mail (desarrollo)
MAIL_MAILER=log

# Sanctum
SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS=localhost,localhost:5173
SESSION_DOMAIN=localhost

# Reverb WebSockets
REVERB_APP_ID=miboleta
REVERB_APP_KEY=miboleta-local-key
REVERB_APP_SECRET=miboleta-local-secret
REVERB_HOST=0.0.0.0
REVERB_PORT=8080
```

2.5 Puertos Locales

SERVICIO	PUERTO	URL
Vite (Frontend)	5173	http://localhost:5173
Laravel (API)	80	http://localhost/api
Reverb (WebSocket)	6001	ws://localhost:6001
MySQL	3306	localhost:3306
Redis	6379	localhost:6379
Adminer	8080	http://localhost:8080

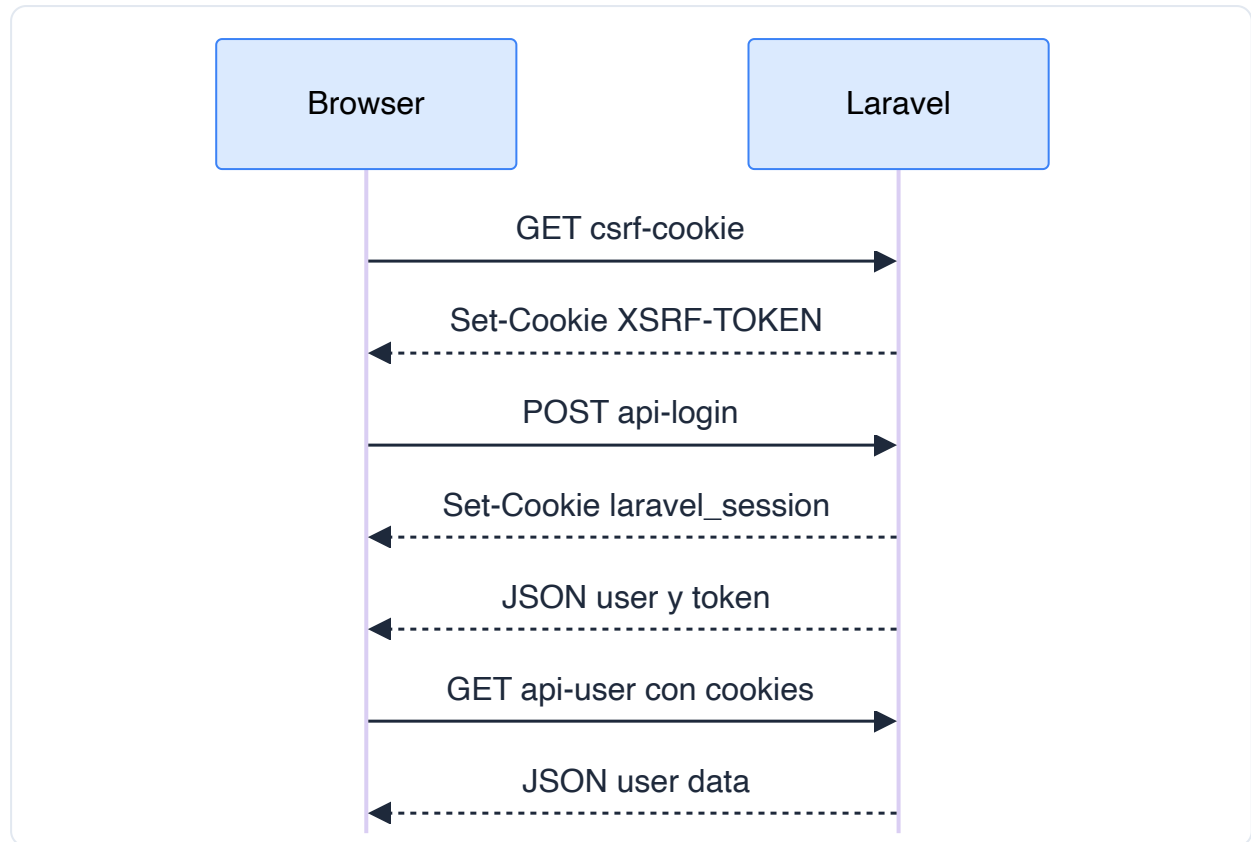
2.6 Usuarios de Prueba

ROL	EMAIL	PASSWORD
Root	root@miboleta.com	password
Admin	admin@corporacionabc.com	password
Employee	juan.perez@corporacionabc.com	password

3. Sistema de Autenticación

3.1 Laravel Sanctum con Cookies

El sistema usa **Laravel Sanctum** en modo **SPA** con cookies HttpOnly:



3.2 Multi-Tenant

El sistema soporta múltiples organizaciones (tenants):

- Cada usuario puede pertenecer a múltiples tenants
- El tenant activo se almacena en el token/sesión
- Los documentos y vacaciones están aislados por tenant

3.3 Roles y Permisos

ROL	PERMISOS
root	Acceso total, gestión de tenants
admin	Gestión de usuarios/documentos de su tenant
client	Ver sus documentos, solicitar vacaciones

4. CI/CD Pipeline

4.1 GitHub Actions Workflow

El workflow [.github/workflows/docker-build-deploy.yml](#) tiene dos jobs:

Job 1: Build and Push

1. Checkout del código
2. Setup Docker Buildx (para cache)
3. Login a GitHub Container Registry
4. Crear archivo .env.vite para Vite
5. Build multi-stage (Node + PHP)
6. Push a `ghcr.io/jorgevasquezutec/miboleta`

Job 2: Deploy

1. Conectar a VPN corporativa
2. Copiar `docker-stack.yml` al servidor
3. Ejecutar deploy via SSH
4. Correr migraciones post-deploy
5. Desconectar VPN

4.2 Triggers

TRIGGER	ACCIÓN
Push a <code>main</code>	Build + Deploy automático
<code>workflow_dispatch</code>	Deploy manual desde GitHub UI

4.3 GitHub Secrets Necesarios

Autenticación y Build

SECRET	DESCRIPCIÓN
<code>GITHUB_TOKEN</code>	Automático (para GHCR)

VPN

SECRET	DESCRIPCIÓN
<code>VPN_HOST</code>	IP/dominio del servidor VPN
<code>VPN_PORT</code>	Puerto FortiVPN (443)
<code>VPN_USER</code>	Usuario VPN
<code>VPN_PASS</code>	Password VPN
<code>VPN_CERT</code>	Certificado trusted (hash)

SSH/Servidor

SECRET	DESCRIPCIÓN
SSH_HOST	IP del servidor destino
SSH_PORT	Puerto SSH (22)
SSH_USER	Usuario SSH
SSH_PASS	Password SSH

Frontend (Vite)

SECRET	DESCRIPCIÓN
VITE_REVERB_APP_KEY	Key de WebSocket
VITE_REVERB_HOST	Host público de WebSocket

5. Deployment a Producción (Docker Swarm)

5.1 Requisitos del Servidor

RECURSO	MÍNIMO	RECOMENDADO
CPU	2 cores	4 cores
RAM	4 GB	8 GB
Disco	40 GB	100 GB
OS	Ubuntu 22.04	Ubuntu 22.04
Docker	20.x	Latest

5.2 Estructura en Servidor

```
/opt/miboleta/  
├─ docker-stack.yml      # Stack definition (copiado por CI/CD)  
├─ .env.stack            # Variables de Docker Swarm  
├─ config/  
│   ├─ .env              # Variables de Laravel  
│   ├─ my.cnf            # MySQL config  
│   └─ nginx.conf        # Nginx config  
└─ ssl/                  # Certificados SSL  
    ├─ cert.pem  
    └─ key.pem
```

5.3 Servicios en Docker Swarm

SERVICIO	IMAGEN	REPLICAS	FUNCIÓN
app	ghcr.io/.../miboleta	1	Laravel PHP-FPM
nginx	nginx:1.27-alpine	1	Reverse Proxy
db	mysql:8.0-debian	1	Base de datos
redis	redis:7.4-alpine	1	Cache/Queue
horizon	ghcr.io/.../miboleta	1	Queue Worker
reverb	ghcr.io/.../miboleta	1	WebSockets
adminer	adminer:4.8.1	1	DB Admin UI

5.4 Volúmenes Persistentes

VOLUMEN	MONTAJE	DATOS
mysql_data	/var/lib/mysql	Base de datos
redis_data	/data	Cache de Redis
storage_data	/var/www/html/storage	PDFs, logs
public_files	/var/www/html/public	Assets públicos
nginx_logs	/var/log/nginx	Logs de Nginx
mysql_backups	/backups	Backups de MySQL

5.5 Puertos Expuestos

PUERTO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN
80	nginx	HTTP
443	nginx	HTTPS
8081	adminer	DB Admin

6. Comandos de Mantenimiento en Swarm

6.1 Ver Estado de Servicios

```
# Lista de servicios y réplicas
docker stack services miboleta

# Estado detallado de un servicio
docker service ps miboleta_app

# Verificar todos los contenedores
docker ps -a
```

6.2 Ver Logs

```
# Logs del servicio app
docker service logs miboleta_app --tail 100

# Logs de Horizon (queue worker)
docker service logs miboleta_horizon --tail 100

# Logs con follow
docker service logs miboleta_app -f

# Logs de Nginx
docker service logs miboleta_nginx --tail 50
```

6.3 Acceder a Contenedores

```
# Shell en contenedor app (como www-data)
docker exec -it --user www-data $(docker ps -qf "name=miboleta_app" | head -1) sh

# Shell como root
docker exec -it $(docker ps -qf "name=miboleta_app" | head -1) sh

# Shell en MySQL
docker exec -it $(docker ps -qf "name=miboleta_db" | head -1) mysql -u root -p
```

6.4 Comandos Artisan

```
# Variable para reusar
APP_CONTAINER=$(docker ps -qf "name=miboleta_app" | head -1)

# Ejecutar migraciones
docker exec -it $APP_CONTAINER php artisan migrate

# Rollback migraciones
docker exec -it $APP_CONTAINER php artisan migrate:rollback

# Limpiar cache
docker exec -it $APP_CONTAINER php artisan cache:clear
docker exec -it $APP_CONTAINER php artisan config:clear
docker exec -it $APP_CONTAINER php artisan view:clear

# Regenerar cache
docker exec -it $APP_CONTAINER php artisan config:cache
docker exec -it $APP_CONTAINER php artisan route:cache
docker exec -it $APP_CONTAINER php artisan view:cache

# Tinker (REPL)
docker exec -it $APP_CONTAINER php artisan tinker

# Queue status
docker exec -it $APP_CONTAINER php artisan queue:monitor
```

6.5 Reiniciar Servicios

```
# Reiniciar un servicio específico
docker service update --force miboleta_app

# Reiniciar Horizon
docker service update --force miboleta_horizon

# Escalar servicios
docker service scale miboleta_app=2

# Redeploy completo
docker stack deploy -c docker-stack.yml miboleta --with-registry-auth
```

6.6 Ver Archivos de Storage

```
# Listar documentos subidos
docker exec -it $(docker ps -qf "name=miboleta_app" | head -1) \
  ls -la /var/www/html/storage/app/documents/

# Ver logs de Laravel
docker exec -it $(docker ps -qf "name=miboleta_app" | head -1) \
  tail -100 /var/www/html/storage/logs/laravel.log
```

7. Gestión de Archivos/Documentos

7.1 Estructura de Storage

Los documentos se organizan jerárquicamente por **tenant** → **tipo de documento** → **periodo** → **archivos**:

```
/var/www/html/storage/
├─ app/
│  └─ documents/                # Directorio raíz de documentos
│     └─ {tenant_id}/          # ID de la organización
│        └─ {tipo_documento}/  # Tipo de documento
│           └─ {YYYY-MM}/      # Periodo (año-mes)
│              └─ 12345678.pdf  # PDF nombrado por DNI
│              └─ 55667788.pdf
│              └─ 87654321.pdf
│  └─ public/                  # Archivos públicos
├─ framework/
│  └─ cache/                   # Cache de Laravel
│  └─ sessions/               # Sesiones
│  └─ views/                   # Views compilados
└─ logs/
   └─ laravel.log              # Logs de aplicación
```

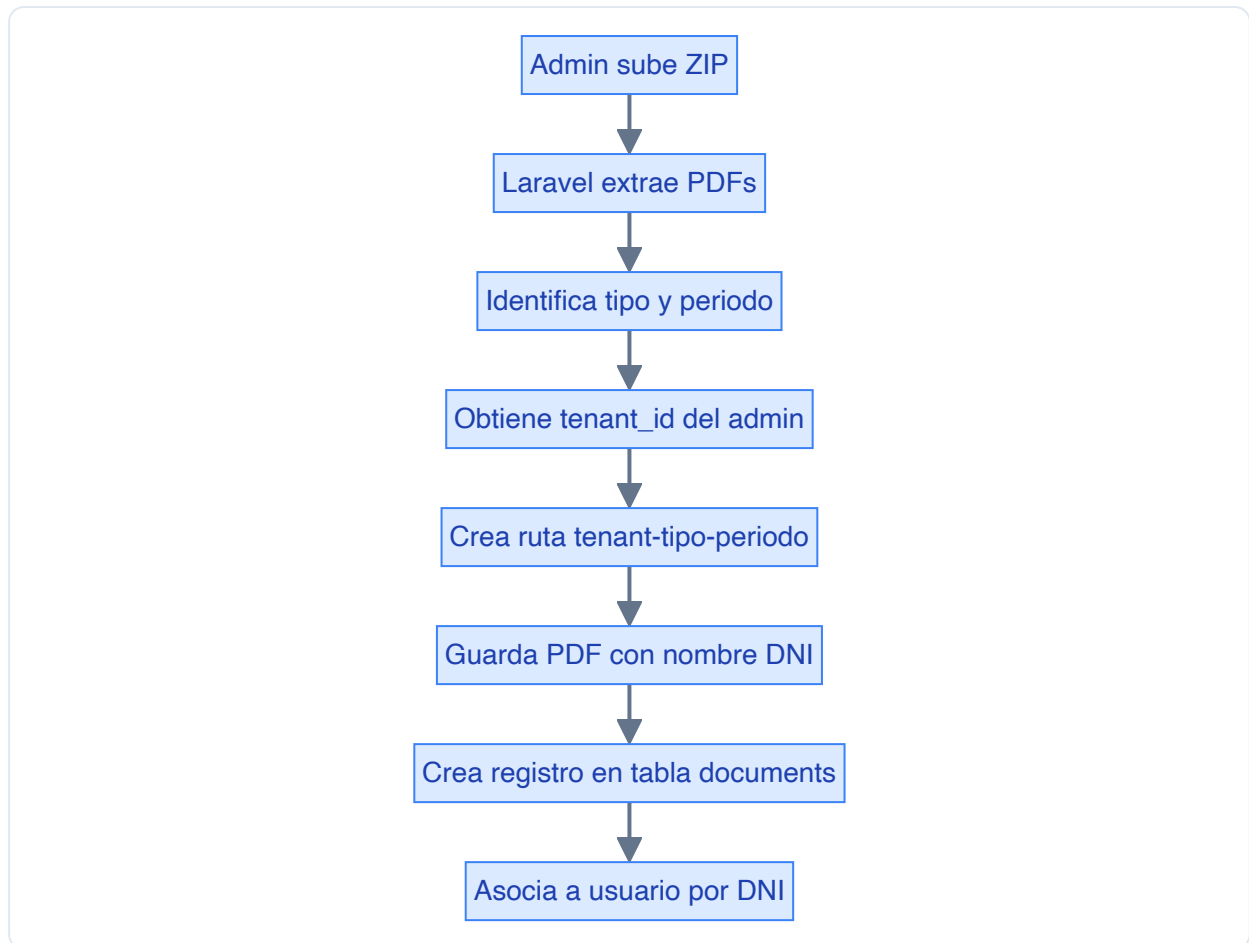
Ejemplo real:

```
storage/app/documents/
└─ 1/                                     # Tenant ID: 1 (Corporación ABC)
    └─ boleta_remuneraciones/           # Tipo: Boleta de Pago
        └─ 2025-01/                     # Enero 2025
            └─ 12345678.pdf
            └─ 55667788.pdf
            └─ 87654321.pdf
        └─ 2025-02/                     # Febrero 2025
            └─ 12345678.pdf
    └─ contrato/                         # Tipo: Contrato
        └─ 2025-01/
            └─ 12345678.pdf
    └─ liquidacion/                     # Tipo: Liquidación
        └─ 2024-12/
            └─ 55667788.pdf
```

Tipos de documento disponibles:

TIPO (SLUG)	NOMBRE
boleta_remuneraciones	Boleta de Remuneraciones
contrato	Contrato de Trabajo
liquidacion	Liquidación de Beneficios
cts	CTS
utilidades	Utilidades
otros	Otros Documentos

7.2 Flujo de Carga de Documentos



7.3 Permisos de Archivos

Los archivos deben ser propiedad del usuario `www-data` :

```
# Dentro del contenedor
chown -R www-data:www-data /var/www/html/storage
chmod -R 775 /var/www/html/storage
```

El `docker-entrypoint.sh` maneja esto automáticamente al iniciar.

7.4 Volumen en Swarm

El volumen `storage_data` persiste los archivos entre deploys:

```
volumes:
  storage_data:
    name: miboleta_swarm_storage_data
    driver: local
```

8. Monitoreo y Troubleshooting

8.1 Horizon Dashboard

Acceder a `/horizon` en producción (requiere autenticación admin).

Muestra:

- Jobs en cola
- Jobs fallidos
- Tiempos de procesamiento
- Workers activos

8.2 Logs de Laravel

```
# Ver últimos errores
docker exec $(docker ps -qf "name=miboleta_app" | head -1) \
  grep -i error /var/www/html/storage/logs/laravel.log | tail -20

# Ver excepciones
docker exec $(docker ps -qf "name=miboleta_app" | head -1) \
  grep -i exception /var/www/html/storage/logs/laravel.log | tail -20
```

8.3 Errores Comunes y Soluciones

Error: "Archivo no encontrado"

Causa: Permisos incorrectos en storage

Solución:

```
docker exec $(docker ps -qf "name=miboleta_app" | head -1) \
  chown -R www-data:www-data /var/www/html/storage
```

Error: "Network Error" / CORS

Causa: Configuración incorrecta de CORS o VPN desconectada

Solución:

1. Verificar `SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS` en `.env`
2. Verificar configuración de Nginx
3. Comprobar conectividad VPN

Error: MySQL no inicia

Causa: Volúmenes corruptos

Solución:

```
# Backup antes de eliminar
docker volume create --name backup_mysql
docker run --rm -v miboleta_swarm_mysql_data:/source -v backup_mysql:/backup alpine cp -a /source/. /backup/

# Re-crear volumen
docker volume rm miboleta_swarm_mysql_data
docker service update --force miboleta_db
```

Error: "Class not found"

Causa: Cache de composer desactualizado

Solución:

```
docker exec $(docker ps -qf "name=miboleta_app" | head -1) \
  composer dump-autoload
```

Error: Jobs quedan en "pending"

Causa: Horizon no está corriendo

Solución:

```
# Verificar estado de Horizon
docker service logs miboleta_horizon --tail 50

# Reiniciar Horizon
docker service update --force miboleta_horizon
```

9. Backups

9.1 Backup de Base de Datos

Crear backup manual

```
docker exec $(docker ps -qf "name=miboleta_db" | head -1) \
mysqldump -u root -p'$DB_ROOT_PASSWORD' miboleta_prod > /backups/backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql
```

Backup automático (cron)

```
# Agregar a crontab del servidor
0 2 * * * docker exec $(docker ps -qf "name=miboleta_db" | head -1) mysqldump -u root -p'PASSWORD' miboleta_prod | gzip > /o
```

9.2 Backup de Archivos (Storage)

```
# Crear backup de storage
docker run --rm \
-v miboleta_swarm_storage_data:/source:ro \
-v /opt/miboleta/backups:/backup \
alpine tar czf /backup/storage_$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /source .
```

9.3 Restauración

Restaurar base de datos

```
docker exec -i $(docker ps -qf "name=miboleta_db" | head -1) \
mysql -u root -p'$DB_ROOT_PASSWORD' miboleta_prod < backup.sql
```

Restaurar storage

```
docker run --rm \
-v miboleta_swarm_storage_data:/target \
-v /opt/miboleta/backups:/backup:ro \
alpine tar xzf /backup/storage_20260105.tar.gz -C /target
```

10. Seguridad

10.1 Variables de Entorno Sensibles

NUNCA versionar en Git:

- `APP_KEY` - Clave de encriptación de Laravel
- `DB_PASSWORD` - Password de MySQL
- `REDIS_PASSWORD` - Password de Redis
- Credenciales de mail (SMTP)
- API keys externas

10.2 GitHub Secrets

Todas las credenciales sensibles están en **GitHub Secrets**, no en el código:

CATEGORÍA	SECRETS
VPN	<code>VPN_HOST</code> , <code>VPN_USER</code> , <code>VPN_PASS</code> , <code>VPN_CERT</code>
SSH	<code>SSH_HOST</code> , <code>SSH_USER</code> , <code>SSH_PASS</code>
Database	En archivo <code>.env</code> del servidor

10.3 Acceso SSH via VPN

El servidor de producción **solo es accesible via VPN**:

1. Conectar a VPN corporativa
2. Acceder via SSH: `ssh user@server_ip -p 22`

10.4 Permisos de Archivos

```
# Permisos correctos en producción
chmod 750 /opt/miboleta
chmod 640 /opt/miboleta/config/.env
chmod 600 /opt/miboleta/ssl/*
```

10.5 Headers de Seguridad (Nginx)

El archivo `nginx.conf` incluye:

- `X-Frame-Options: SAMEORIGIN`
- `X-Content-Type-Options: nosniff`
- `X-XSS-Protection: 1; mode=block`
- `Strict-Transport-Security` (HTTPS)

Apéndice A: Dockerfile Explicado

```
# Stage 1: Build Frontend
FROM node:18.20-alpine AS frontend_builder
# - Instala dependencias NPM
# - Copia código frontend
# - Ejecuta `npm run build` (Vite)

# Stage 2: PHP Application
FROM php:8.4.2-fpm-alpine
# - Instala extensiones PHP (pdo_mysql, redis, gd, etc.)
# - Copia Composer
# - Copia Laravel desde /backend
# - Instala dependencias PHP
# - Copia frontend compilado a /public
# - Configura permisos
# - Expone puerto 9000 (PHP-FPM)
```

Apéndice B: docker-stack.yml Servicios

SERVICIO	COMANDO	HEALTHCHECK
app	<code>php-fpm</code>	TCP 9000
nginx	default	HTTP 80
db	default (mysqld)	TCP 3306
redis	<code>redis-server --appendonly yes</code>	TCP 6379
horizon	<code>php artisan horizon</code>	-
reverb	<code>php artisan reverb:start</code>	-

Apéndice C: Contacto y Soporte

TIPO	CONTACTO
Repositorio	github.com/jorgevasquezutec/miboleta
Issues	GitHub Issues

Documento generado - MiBoleta v1.0.0 Última actualización: Enero 2026